

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Week 3

Nama : Muhammad Maha Dellaroca

NIM 224308015

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/Dellaroca>

Student Lab Assistant : Muhammad Fatih Anfa Ahima (214308092)

1. Judul Percobaan

Mengimplementasikan Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi objek. Menggunakan TensorFlow dan Keras untuk membangun model Deep Learning. Mengintegrasikan model CNN dengan Computer Vision untuk deteksi objek secara real-time. Menggunakan dataset dari Kaggle untuk pelatihan model. Mengembangkan mode Night Vision untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah.

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

Tujuan dari praktikum **Intelligent Control Systems** adalah untuk memahami cara kerja sistem kontrol cerdas, seperti **logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, dan algoritma optimasi**, serta membandingkan performanya dengan metode kontrol konvensional.

Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk:

- Mengimplementasikan algoritma kontrol cerdas menggunakan **perangkat lunak seperti Python**.
- Mengoptimalkan parameter sistem dengan teknik seperti **algoritma genetika atau swarm intelligence**.
- Mengoptimalkan di berbagai kondisi terang maupun gelap atau minim cahaya.
- Menganalisis respons sistem dengan melihat karakteristik seperti **rise time (waktu naik), settling time (waktu stabil), overshoot (lonjakan awal), dan steady-state error (kesalahan pada kondisi akhir)** dalam berbagai skenario pengendalian.

3. Landasan Teori

Landasan teori dalam praktikum **Intelligent Control Systems** berfokus pada konsep sistem kontrol cerdas yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan beradaptasi suatu sistem.

Pendekatan ini mencakup beberapa metode utama:

- **Logika fuzzy**, yang memungkinkan sistem mengambil keputusan berdasarkan aturan linguistik, mirip dengan cara manusia berpikir saat menghadapi situasi yang tidak pasti.
- **Jaringan saraf tiruan**, yang bekerja seperti otak manusia dalam mengenali pola dan memprediksi hasil berdasarkan pengalaman sebelumnya.

- **Algoritma optimasi**, seperti **genetika dan swarm intelligence**, yang digunakan untuk menemukan parameter terbaik agar sistem bekerja secara optimal.

Dibandingkan dengan kontrol konvensional seperti **PID (Proportional-Integral-Derivative)**, sistem kontrol cerdas lebih unggul dalam menangani kondisi yang tidak pasti, sistem yang kompleks, dan perubahan lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu, teknik ini banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi, stabilitas, dan keandalan dalam berbagai bidang, seperti **robotika, otomasi industri, dan kendaraan otonom**.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis: Menggunakan OpenCV untuk Melihat dan Memprediksi Secara Langsung (Real-time) dan dalam Gelap (Night Vision)

OpenCV adalah kumpulan alat gratis yang sangat populer untuk membuat komputer bisa "melihat" seperti manusia. Menggabungkan OpenCV ke dalam aplikasi yang bisa melihat dan memprediksi secara langsung, serta melihat dalam gelap, punya banyak keuntungan:

Memproses Gambar dan Video dengan Cepat:

OpenCV punya banyak cara yang sudah diatur supaya komputer bisa memproses gambar dan video dengan cepat. Ini penting banget kalau kita mau aplikasinya bisa berjalan secara langsung.

OpenCV bisa membaca berbagai macam format gambar dan video, jadi gampang dipakai dengan berbagai sumber data.

Mendeteksi Benda dan Ciri-ciri:

OpenCV punya fungsi untuk mendeteksi benda, misalnya wajah, gerakan, dan bentuk.

Fungsi-fungsi ini bisa dipakai untuk mengenali benda-benda penting dalam gambar atau video, yang jadi dasar untuk memprediksi sesuatu.

Melihat dalam Gelap (Night Vision):

OpenCV bisa dipakai untuk membuat gambar jadi lebih jelas dalam kondisi gelap, yang merupakan inti dari night vision.

Ada teknik-teknik seperti mengatur kecerahan dan kontras, menyeimbangkan warna putih, dan mengurangi noise yang bisa dipakai untuk meningkatkan kemampuan melihat dalam gelap.

Bekerja Sama dengan Kecerdasan Buatan (Pembelajaran Mesin):

OpenCV bisa digabungkan dengan perpustakaan kecerdasan buatan seperti TensorFlow dan PyTorch untuk membuat model prediksi yang lebih canggih.

Dengan ini, kita bisa membuat aplikasi yang bisa mengenali pola dan membuat prediksi berdasarkan apa yang dilihat.

Diskusi: Berikut beberapa hal yang perlu dibahas tentang penggunaan OpenCV untuk melihat dan memprediksi secara langsung dan dalam gelap:

Kesulitan dalam Pemrosesan Langsung (Real-time):

Memproses video secara langsung membutuhkan kekuatan komputer yang besar.

Kita perlu mengatur cara kerja algoritma dan menggunakan perangkat keras yang tepat supaya aplikasinya bisa berjalan dengan lancar.

Ketepatan Prediksi:

Seberapa tepat prediksi yang dihasilkan tergantung pada kualitas data dan seberapa rumit modelnya.

Dalam kondisi gelap, kualitas gambar bisa menurun, yang bisa memengaruhi ketepatan prediksi.

Penggunaan Night Vision:

Aplikasi night vision bisa dipakai di berbagai bidang, seperti keamanan, pengawasan, dan mobil.

Untuk membuat aplikasi night vision yang bagus, kita perlu memahami teknik-teknik pengolahan gambar dan penglihatan komputer.

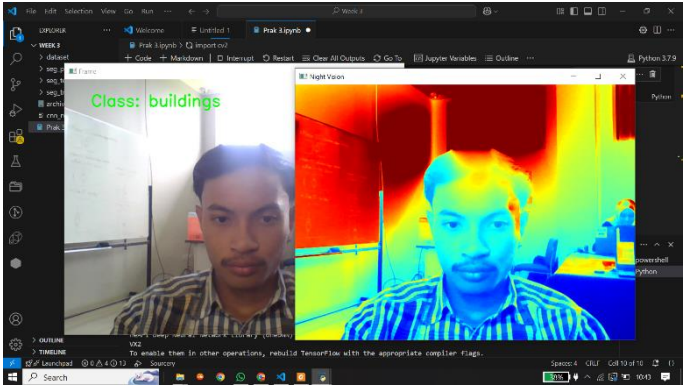
Pertimbangan Etika:

Penggunaan teknologi night vision dan pengenalan wajah menimbulkan masalah privasi.

Penting untuk memikirkan dampak etika dari aplikasi ini dan memastikan bahwa aplikasi tersebut digunakan dengan bertanggung jawab.

5. Assignment

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil data
1	Siang hari	
2	Malam hari	

7. Kesimpulan

1. Implementasi SVM dalam Deteksi Warna

- Algoritma **Support Vector Machine (SVM)** berhasil digunakan untuk mengklasifikasikan warna berdasarkan nilai piksel yang diambil dari gambar kamera.
- Model SVM mampu membedakan warna dengan baik jika dataset pelatihan memiliki distribusi warna yang cukup beragam.

2. Pendeteksian Multi-Warna Secara Simultan

- Dengan mengambil sampel dari **beberapa titik dalam frame**, sistem mampu mendeteksi lebih dari satu warna secara bersamaan.
- Hal ini meningkatkan kemampuan sistem dalam mengenali variasi warna dalam suatu gambar secara real-time.

8. Saran

1. Meningkatkan Kualitas Dataset

- Gunakan **lebih banyak sampel warna** dengan berbagai pencahayaan untuk meningkatkan akurasi model.
- Lakukan **augmentasi data** dengan variasi warna yang lebih luas untuk melatih model agar lebih robust.

2. Eksplorasi Algoritma Lain

- Jika SVM belum optimal, dapat mencoba **Random Forest**, **K-Nearest Neighbors (KNN)**, atau **CNN (Convolutional Neural Network)** untuk klasifikasi warna yang lebih kompleks.

9. Daftar Pustaka

Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.

Vapnik, V. (1998). *Statistical Learning Theory*. Wiley.

Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). "Support-Vector Networks." *Machine Learning*, **20**, 273–297
